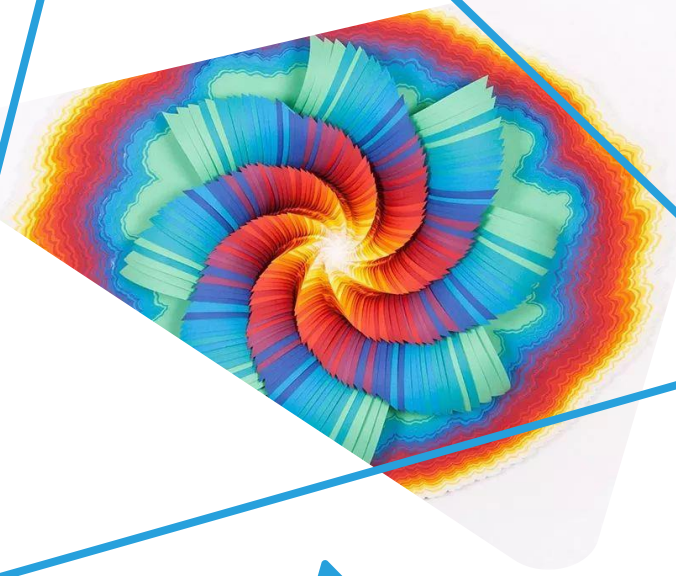
第四章
母函数

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



04

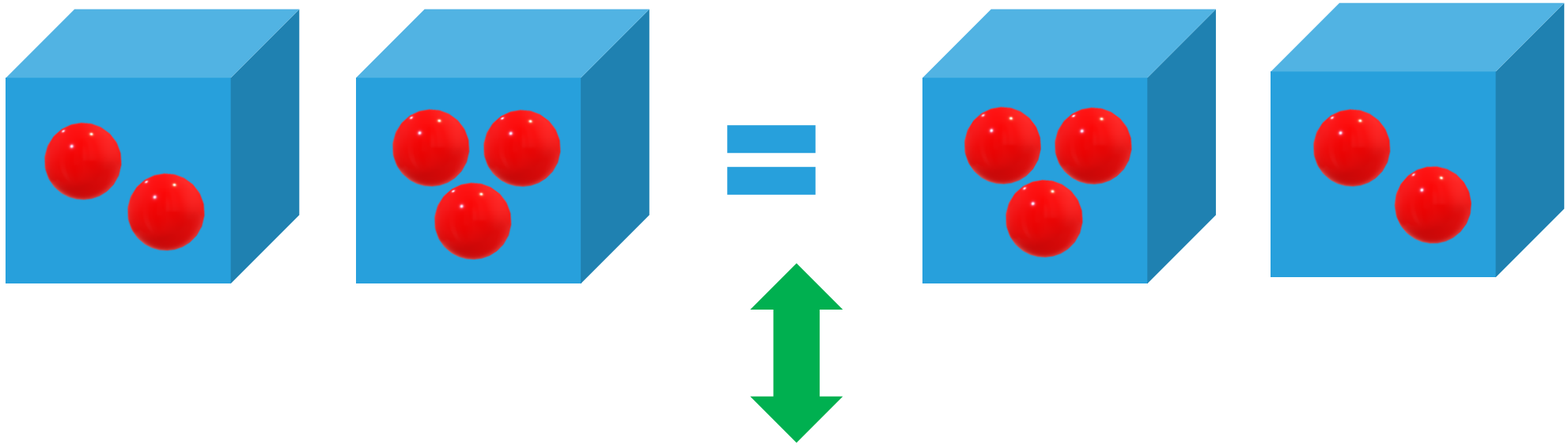
整数的拆分与Ferrers图

Split of integers and Ferrers Diagram

组合数学

整数的拆分

把n个无区别的球分放在一些无区别的盒子中，有多少种不同的放法?



5：　　2 + 3 = 3 + 2

整数的拆分问题：把一个整数分拆为若干个正整数之和的方法数

整数的拆分

正整数n的拆分种数记作$p(n)$。

例如，

- $n = 1$: 1 $\therefore p(1) = 1$
- $n = 2$: $2, 1 + 1$ $\therefore p(2) = 2$
- $n = 3$: $3, 2 + 1, 1 + 1 + 1$ $\therefore p(3) = 3$
- $n = 4$: $4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1$

$\therefore p(4) = 5$

整数的拆分

如何利用母函数求解$p(n)$?

考虑恒等式

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1 - x}$$

$$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots = \frac{1}{1 - x^2}$$

$$1 + x^3 + x^6 + x^9 + \cdots = \frac{1}{1 - x^3}$$

整数的拆分

所以，

数字1：不选，选1个，选2个，选3，……

数字2：不选，选1个，选2个，选3，……

数字3：不选，选1个，选2个，选3，……

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

$$= (1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)$$

$$= 1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5+7x^6+\cdots$$

可见，x^n的系数等于n拆分为1，2，3的和的方法数。

整数的拆分

- **定理4.2**：设$a, b, c, \ldots$是大于0的正整数，则

$$\frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)\cdots}$$

的级数展开式中的x^n的系数等于把正整数n拆分成$a, b, c, \ldots$的和的方法数$p(n)$。

整数的拆分

证明：

$$\frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)\cdots}$$
$$=(1+x^a+x^{2a}+\cdots)(1+x^b+x^{2b}+\cdots)(1+x^c+x^{2c}+\cdots)\cdots$$

可见，若项x^n是由x^{ka}，$x^{mb}, x^{hc}, \ldots$的乘积所组成（$k, m, h \in N$），则

$$n=\underbrace{a+\cdots+a}_{k}+\underbrace{b+\cdots+b}_{m}+\underbrace{c+\cdots+c}_{h}+\cdots$$

于是每当n可以拆分为$a, b, c, \cdots$的和时，x^n就会出现。定理得证。

整数的拆分

定义4.7：

(1) $p_k(n)$：n可以拆分成$1, 2, \ldots,$ k的**允许重复**的方法数。

(2) $p_o(n)$： n可以拆分成**奇整数**的方法数。

(3) $p_d(n)$： n可以拆分成**不同的整数**的方法数。

(4) $p_t(n)$：n可以拆分成**2的不同幂**（即$1, 2, 4, 8 \ldots$）的方法数。

整数的拆分

推论：

(1) $\{p(n)\}$的普通母函数是：$\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots}$

(2) $\{p_k(n)\}$的普通母函数是：$\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^k)}$

(3) $\{p_o(n)\}$的普通母函数是：$\dfrac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)\cdots}$

整数的拆分

定理4.3：设$a, b, c, \ldots$是大于0的正整数，则

$$(1+x^a)(1+x^b)(1+x^c)\cdots$$

的级数展开式中x^n项的系数就是把n拆分成$a, b, c, \ldots$的和，且$a, b, c, \ldots$**最多只出现一次**的方法数。

推论1：

(1) $\{p_d(n)\}$的普通母函数是：$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)\cdots$

(2) $\{p_t(n)\}$的普通母函数是：$(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\cdots$

整数的拆分

定理4.4：(Euler)对于正整数n都有$p_o(n) = p_d(n)$

证明：

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)\cdots$$

$$= \frac{1-x^2}{1-x}\cdot\frac{1-x^4}{1-x^2}\cdot\frac{1-x^6}{1-x^3}\cdot\frac{1-x^8}{1-x^4}\cdots$$

$$= \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)\cdots}$$

可见，$p_o(n) = p_d(n)$

整数的拆分

例如：$n = 7$

(1)奇整数拆分：7，$5+1+1$，$3+3+1$，$3+1+1+1+1$，$1+1+1+1+1+1+1$，$\therefore p_0(7) = 5$

(2)不同整数拆分：$7 = 6+1 = 5+2 = 4+3 = 4+2+1$，$\therefore p_d(7) = 5$

显然：$p_o(7) = p_d(7)$。

整数的拆分

定理4.5： (Sylvester) 对正整数n， $p_t(n) = 1$。

证法（一）： 任何正整数都可唯一地用一个二进制数来表示，而一个二进制数又可唯一地表成2的幂的和。定理得证。

例如： $39 = 100111 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^5$

整数的拆分

证法（二）：

1) $\{p_t(n)\}$的普通母函数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_t(n)x^n = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\cdots$$

$$= \frac{1-x^2}{1-x}\cdot\frac{1-x^4}{1-x^2}\cdot\frac{1-x^8}{1-x^4}\cdot\frac{1-x^{16}}{1-x^8}\cdots = \frac{1}{1-x}$$

2) 序列(1，1，…，1)的普通母函数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1\cdot x^n = 1+x+x^2+x^3+\cdots = \frac{1}{1-x}$$

$\therefore p_t(n) = 1$，定理得证。

整数的拆分

例4.4.1

证明恒等式

$$\frac{1}{1-x}=\left(1+x+x^2+\cdots+x^9\right)\left(1+x^{10}+x^{20}+\cdots+x^{90}\right)$$

$$\left(1+x^{100}+x^{200}+\cdots+x^{900}\right)\cdots\cdot\left(1+x^{10^k}+x^{2\cdot 10^k}+\cdots+x^{9\cdot 10^k}\right)\cdots$$

并基于整数拆分说明这个恒等式的组合意义。

整数的拆分

证明：首先证明恒等式，

例如，$349 = 9 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^2$

$$(1 + x + x^2 + \cdots + x^9)(1 + x^{10} + x^{20} + \cdots + x^{90})$$

$$(1 + x^{100} + x^{200} + \cdots + x^{900}) \cdots (1 + x^{10^k} + x^{2 \cdot 10^k} + \cdots + x^{9 \cdot 10^k}) \cdots$$

$$= \frac{1-x^{10}}{1-x} \cdot \frac{1-x^{100}}{1-x^{10}} \cdot \frac{1-x^{1000}}{1-x^{100}} \bullet \cdots \bullet \frac{1-x^{10^{k+1}}}{1-x^{10^k}} \cdots = \frac{1}{1-x}$$

而$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$，因此这个恒等式表明，任何正整数都可唯一地拆分成形式为$k \cdot 10^n, k = 1, 2, \cdots; n = 0, 1, 2, \cdots$的不同组合。

也即，**任何整数的十进制表示是唯一的**。

整数的拆分

通常，对于大的n，要求出将n拆分成某些整数的和的方式数$P(n)$是很困难的，但在有些问题中并不需要$P(n)$的精确值，只需$P(n)$的估计式就够了。

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明： $p(n)$的普通母函数为$f(x) = \dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots}$

取对数得

$$\log f(x) = -\log(1-x) - \log(1-x^2) - \log(1-x^3) - \cdots$$

由对数的泰勒展开式知：$-\log(1-y) = y + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{y^3}{3} + \cdots$

整数的拆分

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明（续1）：从而，

$$\log f(x)$$

$$= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots\right) + \left(x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + \cdots\right) + \left(x^3 + \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} + \cdots\right) + \cdots$$

$$= (x + x^2 + x^3 + \cdots) + (\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{2} \cdots) + (\frac{x^3}{3} + \frac{x^6}{3} + \frac{x^9}{3} \cdots) + \cdots$$

$$= \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2}(\frac{x^2}{1-x^2}) + \frac{1}{3}(\frac{x^3}{1-x^3}) + \cdots$$

整数的拆分

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明（续2）：对于$\frac{x^n}{1-x^n}$，设$x \in (0,1)$，则有

$$x^{n-1} < x^{n-2} < \cdots < x^2 < x < 1$$

$$\therefore x^{n-1} < \frac{1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}}{n}$$

从而，$\frac{x^{n-1}}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}} < \frac{1}{n}$，而$\frac{x^n}{1-x^n} = \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^{n-1}}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}$

故有：$\frac{x^n}{1-x^n} < \frac{1}{n}\frac{x}{1-x}$

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明（续3）：将$\frac{x^n}{1-x^n} < \frac{1}{n}\frac{x}{1-x}$代入$\log f(x)$，可得到

$$\log f(x) = \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{1-x^2}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{x^3}{1-x^3}\right) + \cdots$$

$$< \frac{x}{1-x} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{x}{1-x} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{x}{1-x} + \cdots = \frac{x}{1-x}\left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots\right)$$

由于$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots < 1 + \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 2$

故有$\log f(x) < \frac{2x}{1-x}$。

整数的拆分

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明（续4）：而

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n > p(n)x^n$$

故有$\log p(n) < \log f(x) - n\log x < \frac{2x}{1-x} - n\log x$

而对于$w > 1$时，有$\log w < w - 1$。于是有

$$-\log x = \log\frac{1}{x} < \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

定理4.6：对于任何正整数n，有$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$。

证明（续5）：将$-\log x < \frac{1-x}{x}$代入前面证得的$\log p(n) < \frac{2x}{1-x} - n\log x$，可得到

$$\log p(n) < 2\left(\frac{x}{1-x}\right) + n\left(\frac{1-x}{x}\right)$$

令$x = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+1}$，则有$\log p(n) < 3\sqrt{n}$，

即

$$p(n) < e^{3\sqrt{n}}$$

定理得证。

另一个近似式：

$$p(n) \approx \frac{1}{4\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2/3}\sqrt{n}}$$

Ferrers图

Ferrers图：整数拆分的图形化表示。

设n的一个拆分为

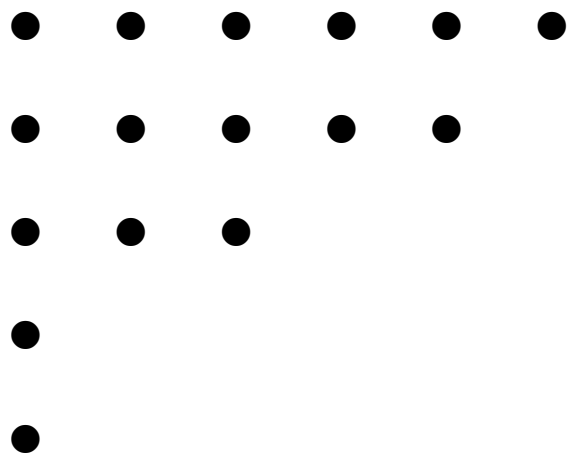
$$n = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$$

并假设$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_k \geq 1$。

正整数下面画一个图,这个图由一行行的点所组成。 在第一行有a_1个点，第二行有a_2个点，……，第k行有a_k个点，称这图为Ferrers图。

整数的拆分与Ferrers图

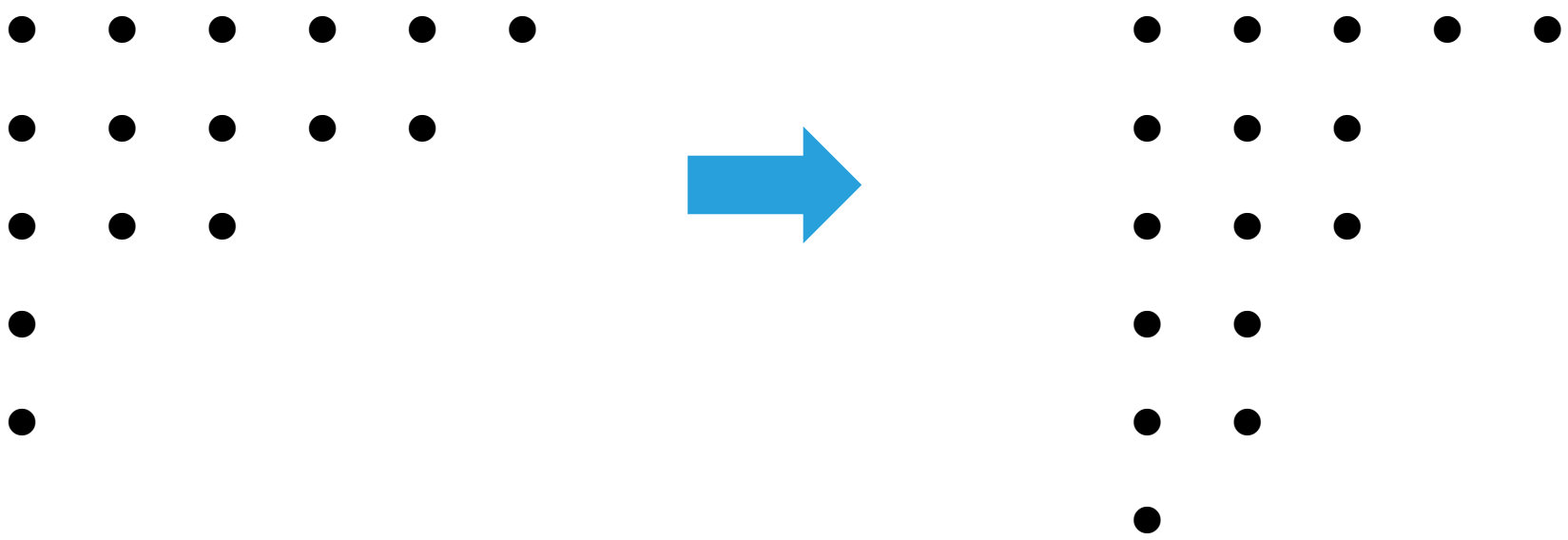
例如：$16 = 6 + 5 + 3 + 1 + 1$的Ferrers图为：



整数的拆分与Ferrers图

Ferrers图的共轭变换：行与列对换，得到共轭图，代表另一种拆分。

例如，



共轭图表示整数16的另一个拆分：

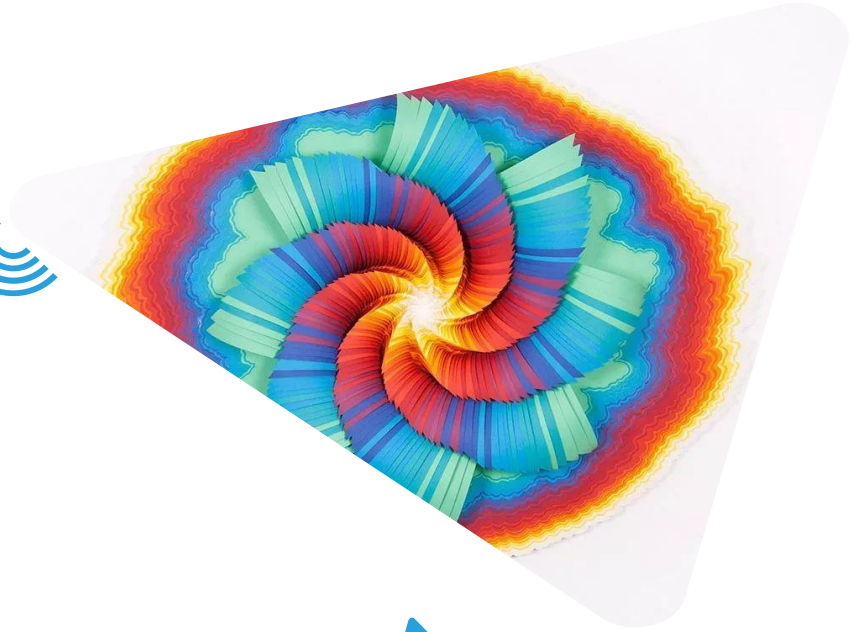
$$16 = 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1$$

整数的拆分与Ferrers图

n的一个拆分同它的Ferrers图之间是一一对应的。

定理4.7：正整数n拆分成m项的和的方式数等于n拆分成最大数为m的方式数。

定理4.8：正整数n拆分成最多不超过m个项的和的方式数等于n拆分成最大的数不超过m的方式数。



本小节结束，谢谢